

高中基础知识小测

Lemonade

2026

1 数学

1.1 集合与逻辑

集合 A 中有 n 个元素, 则 A 有_____个子集, _____个真子集/非空子集, _____个非空真子集

P 是 Q 的子集, 则 P 是 Q 的_____条件

1.2 函数与方程

基本不等式:

$$\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\log_a b \times \underline{\hspace{2cm}} = 1$$

画图:

$$f(x) = a^x$$

$$g(x) = x^a$$

$$h(x) = \log_a x$$

反函数是什么:

极值与最值都是什么:

三角恒等变换:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (带根号)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (不带)}$$

$$\text{用 tan 表示:} \quad \sin(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = -a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = -a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \sin(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(\alpha) + \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

等差数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

等比数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

正弦定理:

余弦定理:

向量相加: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律

向量数乘: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

向量点积: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

复数相乘: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

三点共线条件 (向量, 从三点外一点)

$$\cos\langle a, b \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$$

复数 $z = a + bi$, 共轭复数 = $\underline{\hspace{2cm}}$

复数相加减不等式: $\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$

垂直证明: 向量相乘 = $\underline{\hspace{1cm}}$ 斜率相乘 = $\underline{\hspace{1cm}}$

柱体体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ 锥体体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ 台体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$

球表面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$ 球体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ 圆锥侧面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$

线上 n 点将线分为 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 段

面上 n 线将线分为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块, 第 n 条增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块

空间中 n 面将空间分为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块, 第 n 个增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块

直线式方程 $Ax + By + C = 0$:

点到直线距离公式: $\underline{\hspace{2cm}}$ 平行线间距公式: $\underline{\hspace{2cm}}$

圆: $\underline{\hspace{2cm}}$, 可化为 $\underline{\hspace{2cm}}$

$a/b/c$ 关系: $\underline{\hspace{2cm}}$

直线到圆 (a, b) 距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$ 两圆公共弦方程 = $\underline{\hspace{2cm}}$

过直线与圆的圆系方程:: _____

椭圆（在右侧画图）:

公式: _____

a/b/c 关系: _____

离心率 $e =$ _____（范围 $=$ _____）

焦点三角形面积 $S =$ _____

通径长 $l =$ _____

第二定义: _____

准线位置: _____

双曲线（右侧画图）:

公式: _____

渐近线: _____

离心率 $e =$ _____（范围: _____）

通径长度 $l =$ _____

焦点三角形面积 $S =$ _____

共轭双曲线: _____

关系: _____

公式:: _____

焦点弦半长与 _____ 相同, 为 _____

焦点坐标: _____

设焦点弦为 $M(x_1, y_1)N(x_2, y_2)$, 交点为 F

$|MN| =$ _____ $=$ _____

$x_1x_2 =$ _____ $y_1y_2 ==$ _____

$|MF| ==$ _____ $|FP| ==$ _____ 关系: _____

焦点三角形面积 $S=$ _____

通径: _____

方差: _____, 数据扩大 a 倍后变为 _____ 倍; 标准差: _____

二项分布的方差为: _____

百分位数计算规则:

样本相关系数计算规则:

一元线性回归模型:

$\hat{a}$ 的含义为: _____

判定事件独立: _____

画一个列联表:

如何进行独立性检验:

$A_n^m =$ _____ $C_n^m =$ _____ 二项式定理, $T_{k+1} =$ _____

全概率公式:

贝叶斯公式:

超几何分布:

正态分布:

马尔科夫链计算原则: